
人形机器人破壁系列研究

高估值交易的是出货斜率

狗不扯蛋·AI研究所

2026-06-24

摘要

当前人形机器人板块约100倍PE，交易的不是终局空间，而是未来6-8个季度出货兑现斜率。2025年全球出货约1.3-1.8万台，2026年预期6.25万台至乐观情景10-20万台，一年翻三至十倍。市场提前支付产能跨临界台阶后非线性利润释放，而非远期万亿折现。

早期产业估值宜用渗透率曲线而非静态PE。场景按工业→商用→家庭梯度展开，估值锚点各异：工业看订单和利用率，商用看迁移能力，家庭才看终局空间。当前处于工业向商用过渡节点，直接拿家庭终局贴现会严重高估短期。

家庭渗透率是万亿空间最脆弱的支点。假设从每千人1.86台下调至0.5台，空间从近600亿收缩至约160亿。万亿叙事需要BOM不塌缩、场景外扩、国产份额兑现三重假设同时成立，任一松动，远期口径收缩。

三条证伪线依次为月度产量台阶、真实回本周期和PE分位。最先看月度产量：若2026年卡在3万台以下，估值立刻失锚。回本周期若从1-2年拉长到3-5年，采购意愿断崖式下跌。板块更接近2019-2020新能源车阶段，传播期赔率高于验证期，核心矛盾在能力展示与规模落差。

人形机器人填补结构性劳动力缺口

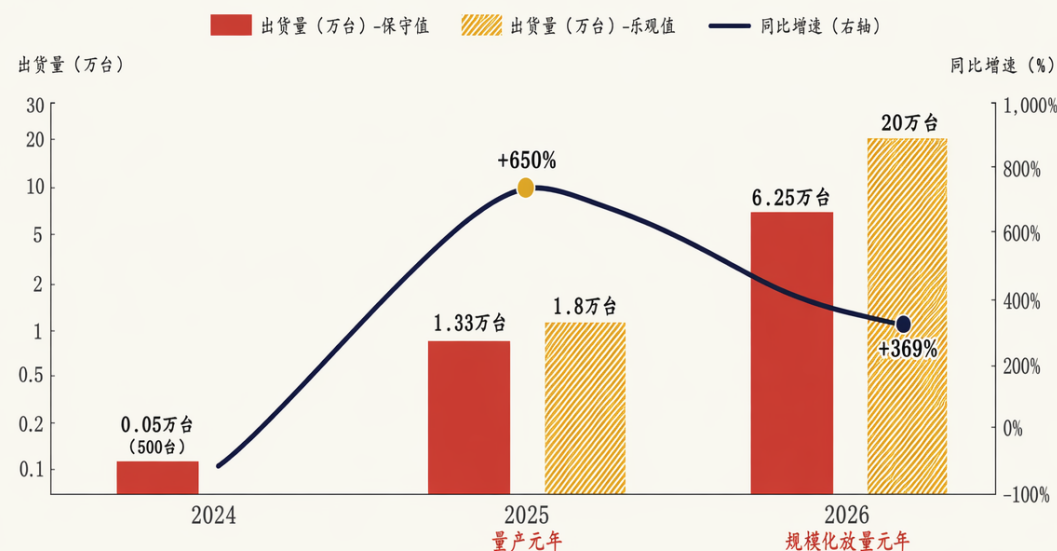
■ 通用劳动力属性决定天花板远超工业机器人

人形机器人跟焊臂、码垛机、AGV小车的本质区别，是“通用劳动力”属性。传统设备只能干一件事：焊接机器人焊一辈子焊点，搬运小车跑一辈子同一条轨道。价值固定，天花板锁死。人形机器人有两条腿、两只手、一颗脑袋，可以在不同场景切换。今天搬箱子，明天拧螺丝，后天去超市补货。这个通用性，才是市值想象空间的核心来源。

图1.出货量指数跃迁：2024-2026全球人形机器人出货量爬坡曲线

从千台级到十万台级的指数级跃迁，开启商业化拐点

关键解读



■ 数量级跃迁：出货量从2024年的千台级跃升至2026年十万台级，两年实现数量级跨越，验证人形机器人商业化加速拐点已至。

■ 2025量产启动：作为量产元年，出货量进入万台级区间，同比增速达+650%，验证供应链与量产能力逐步成熟。

■ 2026规模化放量：出货量中枢上移至十万台级，乐观情形下突破20万台，行业进入全球化规模化放量阶段。

So-what
一旦实际出货不及预测区间下沿，曲线即被证伪。

核心驱动：技术突破 × 成本下降 × 供应链完善 × 场景拓展 → 需求爆发式增长

资料来源：AlphaPai数据库（行业研究所与券商预测模型）

图1-Chart.3.1.1.1：出货量指数跃迁：2024-2026全球人形机器人出货量爬坡曲线

工业机器人全球装机量已停滞在每年50万台左右多年。不是市场没钱，而是每换一个工序就得重新布线、重新编程、重新做产线改造。中小企业用不起，大企业用着发现边际成本降不下来。人形机器人跳过这个坑。它不需要为每个新任务重建硬件环境，只需要更新软件。智能手机刚出现时，没人能算清它到底能替代多少东西：计算器、MP3、相机、导航仪、钱包，一个设备吃掉十几个行业。人形机器人走的也是这个逻辑：通用平台加场景软件。市场天花板不是线性放大，是

指数级打开。

劳动力短缺不是周期性波动，是结构性塌陷。全球主要经济体都在变老。中国60岁以上人口占比已突破20%，日本超过30%，美国适龄劳动人口增速转负。工厂招工难早已不是新闻。建筑工地、物流分拣、养老陪护、矿山巡检，这些又累又危险的岗位，年轻人越来越不愿意碰。人形机器人不是来替代白领的，它瞄准的是蓝领劳动力缺口：工资年年涨、招不到人、流动性极高的岗位。这些岗位的工资成本，就是人形机器人商业定价的锚。

■ 出货量正从千台级向十万台级指数跃迁

2025年是人形机器人量产元年。全球出货量从2024年的两千台左右，跳到1.33万到1.8万台，同比增速超过650%。这个增长不是渐进的，是跳台阶。2026年预期更激进：主流机构预测全球出货量达6.25万台，乐观情景下10万到20万台。从千台到万台，从万台到十万台，这个指数曲线是判断产业阶段最核心的指标。

资本市场对指数增长的定价方式是乘数效应，不是线性相加。一台工业机器人卖十万美元，市场给的估值是制造业公司，十几倍PE。人形机器人如果成为通用劳动力，估值逻辑对标的是平台型科技公司：特斯拉、苹果，卖完硬件还能卖软件、卖服务、抽佣金。出货量每翻一倍，资本市场愿意给的估值乘数可能翻三倍。这就是人形机器人板块哪怕没有利润，PE也能干到100倍的原因：投资人在赌指数曲线一旦确立，利润会追着出货量指数级上来。

数字本身需要拆细来看。2025年的1.8万台里，大部分还是样机、试用机、小批量交付，真正跑在产线上干活的不到一半。2026年6.25万台预期，前提是特斯拉、Figure、Agility等头部厂商产线顺利爬坡，国产厂商供应链扛住成本压力。这个数字目前还是个承诺，不是财报。但资本市场最敏感的不是兑现，是趋势。从千台到万台，这个跨越本身已证明：人形机器人不再是实验室里的原型机，它有了供应链，有了客户，有了返修率数据，有了商业闭环的雏形。

■ 阶段切换标志从试运行验证转向专用产线启动

2025年的主题是"试运行"。各个厂商把机器拉到客户工厂：宝马、奔驰、亚马逊、富士康，摆在那里干活，拍视频，测试可靠性。这个阶段的核心任务是验证功能，证明机器人真的能在真实产线上连续工作八小时不趴窝，能识别各种规格的零件，能跟人安全并排作业。试运行不追求规模，追求案例和数据。

2026年的主题词变了，变成"供应链成熟"和"专用产线启动"。特斯拉在弗里蒙特工厂规划了专门的Optimus产线，小时级节拍，甚至分钟级节拍。这意味着从零部件到整机的组装流程已经固化，不需要工程师手动调参。国产厂商也开始启动

万台级订单的交付能力储备，从作坊式组装转向流水线生产。这个转变的技术含量很高。百台试制和万台量产之间隔着的不是简单数量放大，而是供应链一致性、质量控制体系、零部件标准化、测试验证流程的全套重建。

阶段切换还有一个标志：单客户、单行业出现万台级订单。国家电网规划了约68亿元预算，采购约8500台具身智能设备，用于电力巡检和应急抢修。这是人形机器人历史上第一个接近万台级别的确定性大单。它告诉市场，人形机器人不是只有科技公司在买，传统巨型企业也开始把它纳入年度资本开支计划。这个信号比任何研报都重要：真金白银的预算，商业闭环的硬证据。

CHAPTER 02

产业双轮驱动与节奏锚点可跟踪

■ 特斯拉速度压降成本改写供给格局

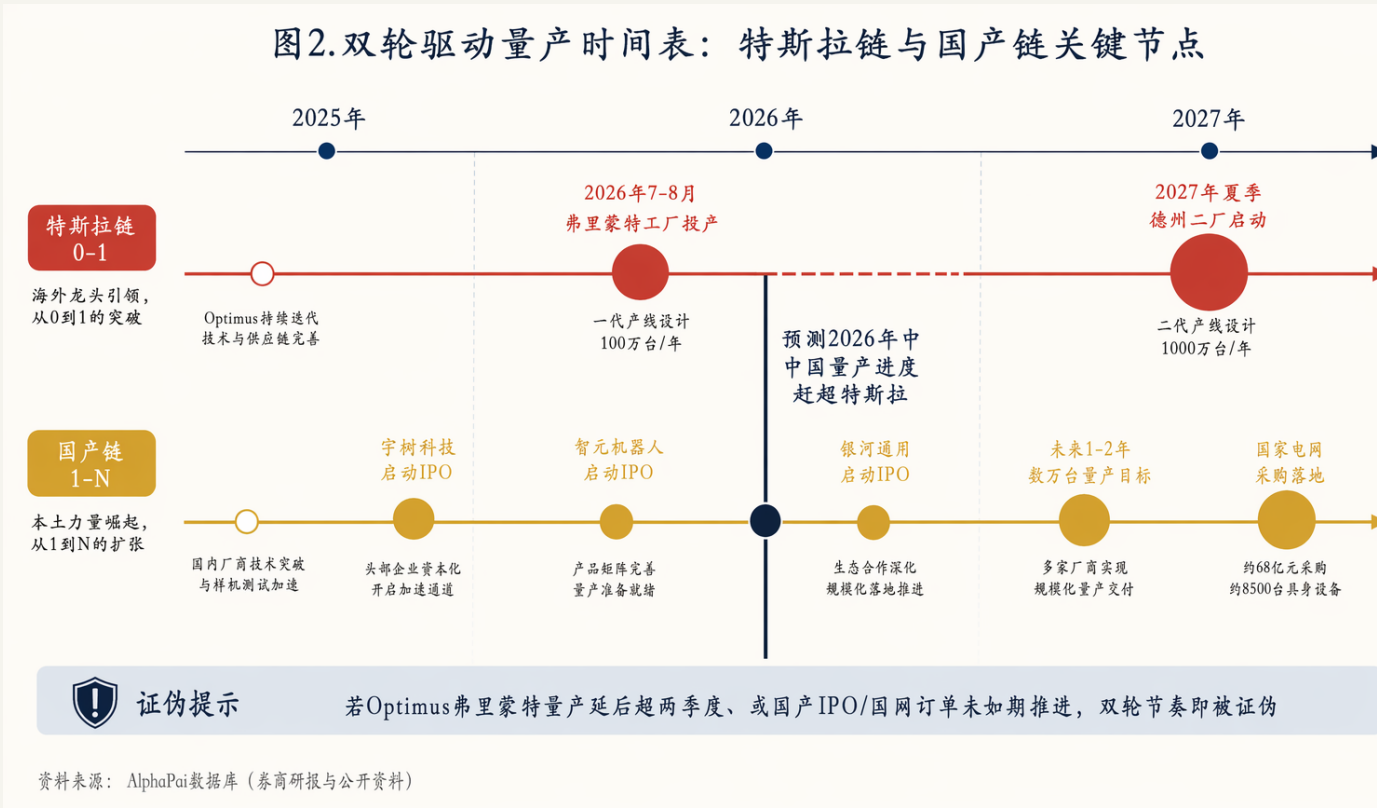
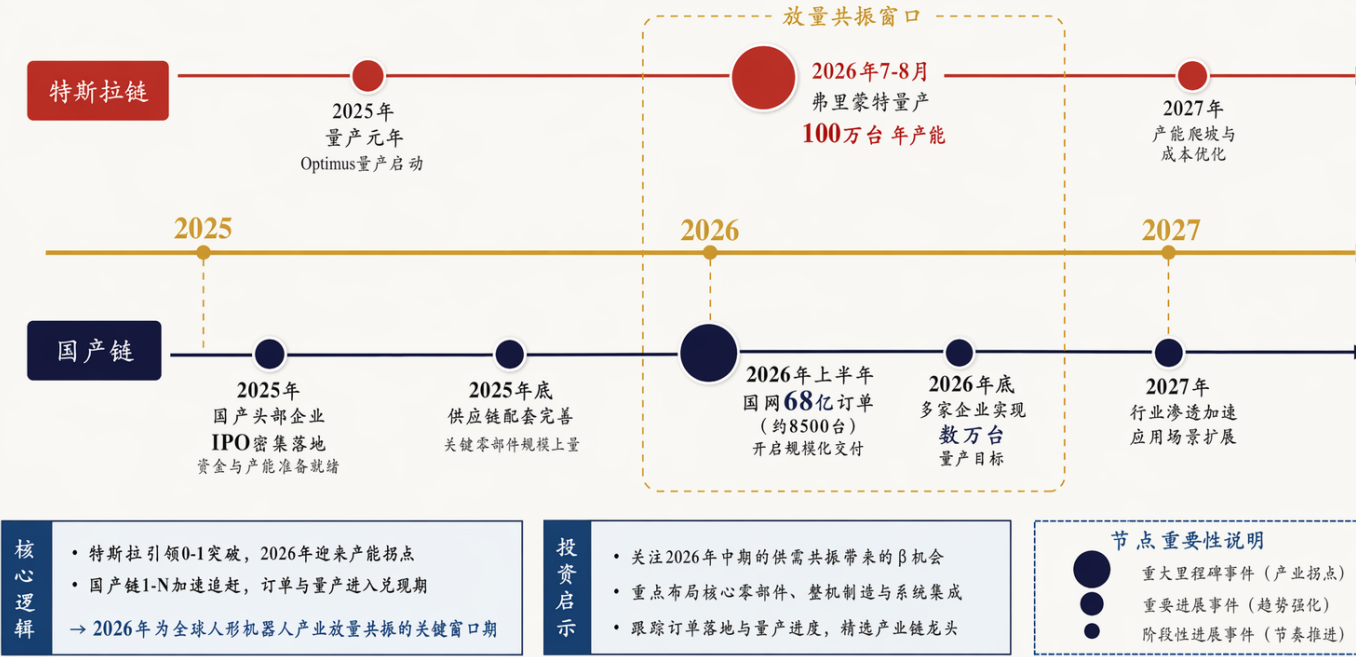


图2-Chart.3.0.0.3：双轮驱动量产时间表：特斯拉链与国产链关键节点

特斯拉在人形机器人赛道的角色，跟在电动车赛道一模一样。不是最早做的，但一旦进场，成本曲线就会以行业平均水平的两倍斜率往下掉。Optimus预计2026

年7-8月在弗里蒙特工厂启动量产，初始设计年产能100万台。这个数字听起来夸张，但特斯拉德州工厂远期规划是1000万台。什么叫"特斯拉速度"？2024年还在做原型机，2025年开始小批量试产，2026年下半年就敢按百万台产能规划产线。它不是在跟随行业节奏，它是在重新定义节奏。

图3.双轮驱动节奏锚点：2025-2027人形机器人产业关键事件时间轴



资料来源：AlphaPai数据库（券商研报、招股书与采购公告）

图3-Chart.3.1.2.1：双轮驱动节奏锚点：2025-2027人形机器人产业关键事件时间轴

特斯拉的成本控制能力来自垂直整合。电机自己做、减速器自己设计、控制器自己写、产线自己建。当传统机器人公司还在从日本进口谐波减速器、从德国进口力矩传感器的时候，特斯拉已经把核心零部件内制率拉到70%以上。结果是，Optimus的目标售价能压到2万美元以下，比市面上任何一台双足机器人的成本都低一个数量级。2万美元意味着什么？一个美国工厂工人一年的工资加福利大概5到6万美元，如果机器人能干满两年，ROI就已经打正。这个价格锚点一旦确立，整个人形机器人行业的定价逻辑都会被改写。

特斯拉的进度是所有投资人最关心的锚点。不是因为它技术一定最先进，而是因为它的产能规模最大。一旦百万台产线跑起来，全球人形机器人供应链都会被它拉动：核心零部件采购量上来，成本自然下降，国产厂商也会跟着受益。相反，如果特斯拉量产延迟，整个行业的估值都会承压。7-8月的量产节点，是2026年人形机器人板块最重要的日历事件。

■ 国产头部厂商从融资竞赛转向量产竞赛

中国人形机器人公司也在经历同样的加速。宇树、智元、银河通用、傅利叶、达闼，这些名字在2024年还是融资新闻里的常客，2025年已经开始排队IPO。上市不是为了圈钱，是为了补充弹药。量产阶段比拼的不是谁的技术论文多，而是谁的现金流能撑过产能爬坡的烧钱期。每家头部公司都提出了未来一到两年内数万台量产的目标，这个节奏跟特斯拉同步，说明国产供应链并没有被拉开代差。

国产厂商的优势在于场景。中国制造业密度全球最高，物流、电子、汽车、3C，这些行业都是人形机器人天然的应用场景。中国劳动力成本虽然比美国低，但增速很快，工厂老板对自动化有真实的饥渴。国产厂商不需要在技术上全面超越特斯拉，只需要在特定场景里做出性价比，先让客户用得上、用得起，然后沿着数据飞轮迭代。典型的“农村包围城市”打法：先占工厂，再进商超，最后进家庭。

IPO的节奏本身也是重要的产业信号。当一家机器人公司敢把招股书递上去，意味着它的财务审计、供应链合规、客户合同都已经达到了资本市场的最低门槛。这不是终点，是起点。IPO之后的资金会用于建产线、扩团队、铺销售网络，把量产从口号变成产能。国产链的1-N加速，就是在这个过程中完成的。每一家上市公司背后，都是一条越来越完整的供应链，一批越来越熟练的供应商，一个越来越大的工程师群体。

■ 确定性大单验证商业闭环的硬度

概念和预算之间隔着一层纸，预算和订单之间隔着一座山。人形机器人行业最大的痛点，不是造不出机器人，而是找不到愿意为机器人买单的客户。客户不是担心技术，是担心回本周期。你能搬箱子，但你能连续搬多久？坏了谁修？效率跟人工比怎么样？这些问题只有大规模试用才能回答。

国家电网的采购规划是行业的一个里程碑。约68亿元预算，约8500台设备，用于电力巡检和应急抢修。这不是试点项目，是纳入年度预算的常规采购。电力巡检是人形机器人最友好的场景之一：环境相对结构化，任务重复度高，危险性高（高压、高空、恶劣天气），人工巡检成本高。一台机器人能在变电站里24小时巡逻，发现异常自动报警，这个价值是算得过来的。8500台的需求，足以养活两三家供应商，让它们有足够的订单去打磨产品、降低成本、积累数据。

这个订单还有一个更深远的影响：它给整个行业提供了一个可复制的样板。其他央企、大型制造业集团、物流巨头，看到国家电网真的在花钱采购，心里的顾虑会小很多。商业闭环最怕的是 nobody wants to go first。第一个吃螃蟹的人出现了，后面的人跟进速度会加快。电力场景的数据可以迁移到石油、化工、矿山等其他工业场景，一个行业的验证等于多个行业的入场券。确定性需求不是锦上添花

花，它是人形机器人从概念到产业的分水岭。

CHAPTER 03

高估值安全溢价有保质期

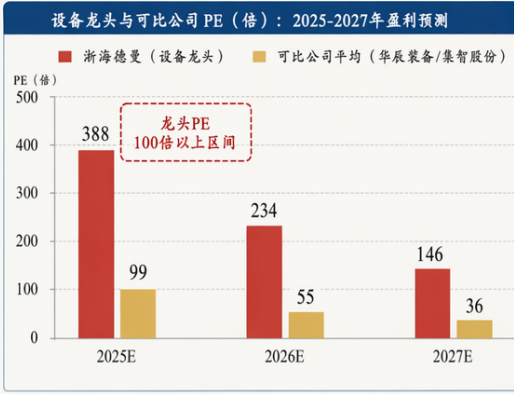
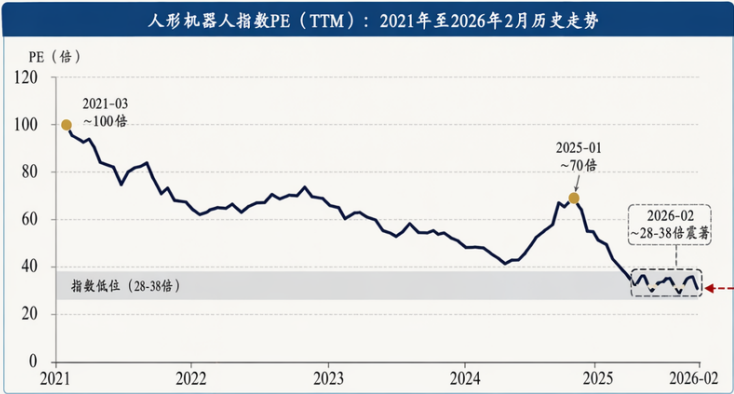
■ 量产进度是估值的第一道证伪线

图4.人形机器人指数与设备龙头估值：PE历史区间与分位对照

- ▶ 人形机器人指数PE自2021年高点回落至历史低位区间，当前估值处于明显低位：2021年3月PE接近100倍，随后持续回调；2025年初降至约70倍；自2025年中以来维持在28-38倍区间震荡，处于历史低位水平。
- ▶ 设备龙头估值显著高于可比公司，反映市场对远期Capex的充分定价：浙海德曼2025-2027年PE分别为388/234/146倍，显著高于可比公司华辰装备/集智股份的99/55/36倍，龙头估值显著透支远期增长预期。



估值分位=当前PE在历史区间中的百分位
例如：分位为20%，表示当前PE高于历史区内20%的时间，低于80%的时间。



人形机器人指数PE	2021-03 (高点)	2022-12	2024-12	2025-01	2025-06	2025-12	2026-02 (最新)
历史分位 (%)	99%+	78%	35%	23%	14%	12%	10%~18%

公司	2025E	2026E	2027E
浙海德曼 (设备龙头)	388倍	234倍	146倍
可比公司平均 (华辰装备/集智股份)	99倍	55倍	36倍



关键结论

- ▶ 人形机器人指数当前PE处于历史10%-18%分位的低位区间，整体估值具备安全边际。
- ▶ 设备龙头PE显著高于行业与可比公司，反映市场对远期Capex与业绩高增长的充分定价，需关注订单兑现与盈利拐点节奏。

资料来源：AlphaPai数据库（指数估值与券商盈利预测）

注：数据截至2026年2月29日

图4-Chart.3.0.0.1：人形机器人指数与设备龙头估值：PE历史区间与分位对照

人形机器人板块现在的估值是带着放大镜看的。A股设备龙头普遍在100倍PE左右，比海外同行溢价50%到100%。这个溢价买的不是现在的利润，是未来的确定性。但问题是，这个确定性目前还是口头承诺。特斯拉Optimus V3还没有正式批产，全球绝大多数厂商的"落地"仍然停留在百台级试制。从百台到万台，中间需要跨过的障碍，比从一台到百台还要多。

图5.高估值证伪点：A股设备龙头PE vs 海外溢价与ROI预期-现实落差

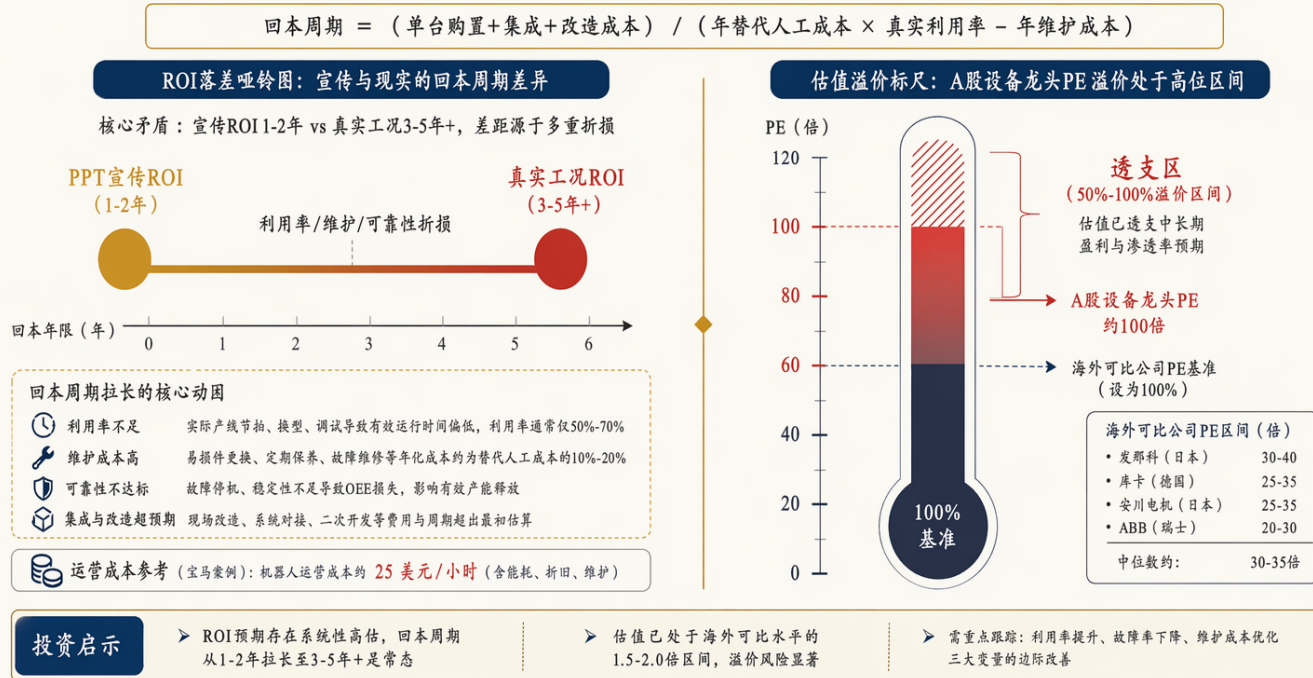


图5-Chart.3.1.3.1：高估值证伪点：A股设备龙头PE vs海外溢价与ROI预期-现实落差

供应链稳定是第一个坎。百台试制可以手工挑零件，万台量产需要每一个螺丝、每一根线缆的良率都稳定在99%以上。减速器、力矩传感器、灵巧手这些核心零部件，目前全球能做高可靠供应的厂商屈指可数。一旦某个零部件出现批次质量问题，整条产线就得停。质量控制体系不是写出来的，是停过几次产线之后磨出来的。一致性是第二个坎。同一型号的一万台机器人，不能有的走得快、有的走得慢，有的抓得紧、有的抓不紧。这需要机械加工的精度、装配工艺的规范、软件参数的校准都达到工业标准。百台试制的时候可以每台单独调参，万台量产的时候必须标准化，这个转换难度被很多人低估了。

资本市场现在给的100倍PE，隐含假设是2026年量产顺利、2027年大幅放量、2028年利润爆发。如果任何一个环节延迟，比如Optimus量产推迟到2026年底，或者国产厂商的万台订单交付不及预期，估值就会瞬间从100倍调到50倍甚至30倍。高估值的安全边际不是靠想象力支撑的，是靠每个季度的出货量数据验证的。

■ 经济性是商业化的第二道证伪线

厂商在发布会上最爱讲的数字是ROI一到两年。买一台机器人，相当于请两个工人干一年，第二年就开始赚钱。这个算法在PPT上很动人，在真实产线上几乎不成立。真实利用率不是100%，而是60%甚至更低。机器人需要充电、需要保养、需要软件升级，遇到没见过的场景会卡住，需要人工复位。这些 downtime

在理想工况里被忽略了，在真实工厂里都是成本。

集成成本是另一个大头。把机器人放进现有产线，需要改造环境、加装传感器、布置安全围栏、培训操作员。这些成本有时候比机器人本身还贵。维护成本更不可控。人形机器人有几十个关节、上百个传感器，任何一个坏了都得专业技术人员修。现在全国懂人形机器人维修的技术人员可能不到一千人，出了故障等一周才能修好，这期间的产能损失谁承担？

可靠性是决定性变量。如果一台机器人号称能连续工作八年，但第三年就开始频繁故障，实际回本周期就会从宣传的两年拉长到三到五年，甚至更久。回本周期一拉长，采购意愿就会断崖式下跌。工厂老板算的是总拥有成本，不是采购价。现在市场上能拿到真实运行数据的人形机器人，满打满算不超过五千台，而且这些机器大多在监控下运行，没有经历过完整的商业生命周期。ROI的账本，还需要两到三年才能算清楚。在这之前，所有关于经济性的承诺都是假设，不是事实。

■ 高估值的脆弱性在流动性退潮时暴露

100倍PE的本质，是资本市场愿意为未来五到十年的高增长预期提前买单。这个预期成立的前提是：产业趋势持续被验证，而且宏观流动性保持宽松。一旦任何一个条件松动，高估值的安全溢价就会瞬间蒸发。

AI退潮是一个参照。2024年下半年到2025年初，AI算力板块经历了一轮剧烈调整，英伟达的PE从100倍调到40倍，不是因为公司变差了，而是因为市场对AI落地的耐心耗尽了。人形机器人现在是同样的位置。如果2026年下半年的出货量数据不及预期，或者某家头部厂商出现量产事故，板块情绪会迅速逆转。高估值科技股在风险偏好下降时永远首当其冲，因为它们的定价逻辑最依赖想象力，而想象力是最脆弱的东西。

稀缺的不是估值倍数，是持续高速的确定性业绩。一家公司如果能连续三年保持100%以上的收入增长，50倍PE也能涨到100倍。但如果收入增速从100%掉到30%，100倍PE可能跌到20倍。人形机器人板块现在的估值，已经透支了未来三到五年的增长。它需要的不是更多的概念，是更多的交付数字、更多的客户复购、更多的利润转正信号。在看到这些信号之前，这个估值是玻璃做的：漂亮，但易碎。

CHAPTER 04

真实产线验证体力活已过关精细装配仍是鸿沟

■ 工厂搬运场景已跑出正向商业案例

BMW斯帕坦堡工厂是一个教科书级别的案例。Figure 02机器人在这里部署了超过十个月，辅助生产了超过3万辆X3，搬运了超过9万个零部件，放置精度超过99%。这十个月不是摆拍，是真实产线、真实节拍、真实质检。机器人干的是最枯燥的体力活：把零件从A点搬到B点，不需要技巧，但需要准确、不需要休息。约25美元一小时的成本，在美国已经比入门级工人便宜，而且不需要医保、不会请假、不会辞职。宝马对效果满意，已经签了Figure 03的商用合同，说明这不是一次性试点，是长期采购关系的开始。

图6.真实产线案例对照：全球标杆人形机器人工业落地清单

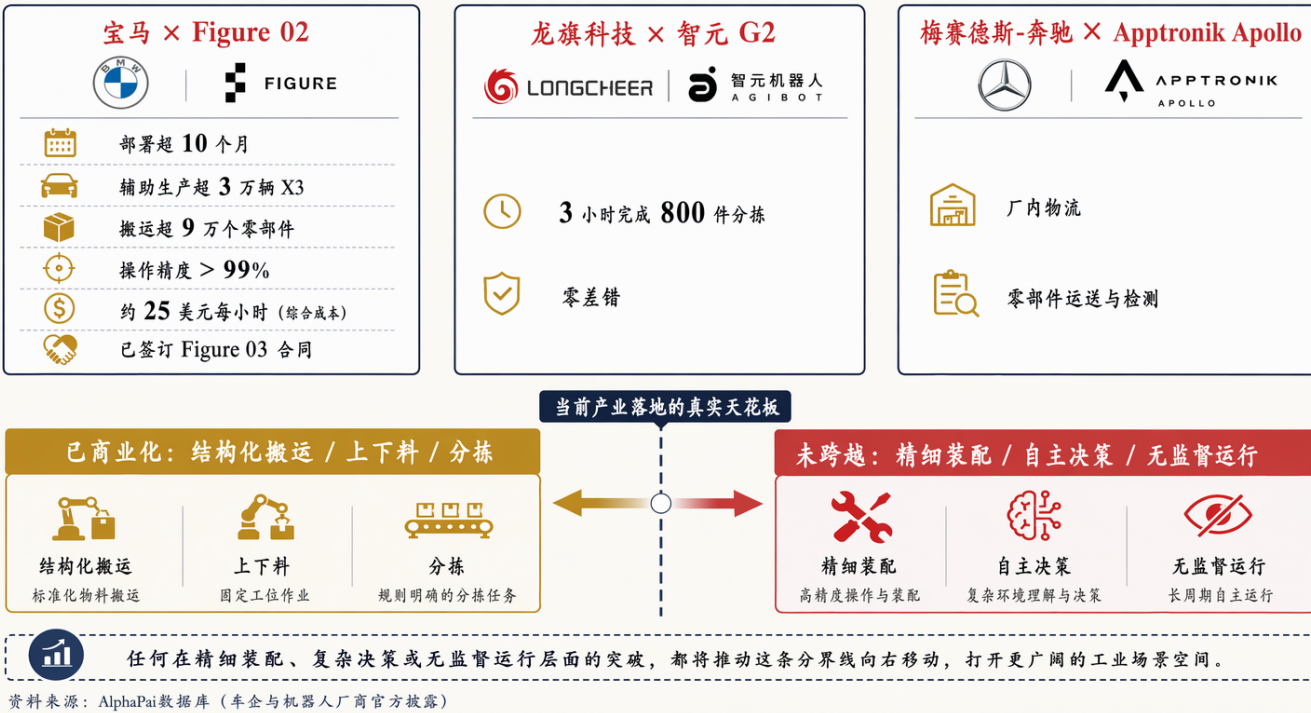


图.6-Chart.3.1.4.1：真实产线案例对照：全球标杆人形机器人工业落地清单

国内的案例也在快速涌现。龙旗科技在产线上部署了智元的G2机器人，3小时完成800件零差错分拣。这个数字不起眼，但在电子元器件分拣这种容错率极低的场景里，零差错比高速度更有价值。奔驰在美国的工厂也引入了Appttronik的Apollo机器人，承担厂内物流任务。这些案例的共同点是，它们都集中在“搬箱子、递零件”的体力范畴，环境相对结构化，任务边界清晰，不需要复杂的决策。

这些正面案例的商业意义在于，它们证明了人形机器人在特定场景下已经具备了经济可行性。不是所有场景，不是所有任务，但单是搬运这个场景，全球就有数以百万计的岗位。人形机器人不需要一次性解决所有问题，只需要在一个又一个

细分场景里证明自己比人工便宜、比人工稳定，然后沿着这个路径扩散。搬运是第一个被攻克的堡垒，它给整个行业提供了现金流的起点，也提供了继续研发的资金和数据来源。

■ 精细装配是区分优秀与伟大的技术鸿沟

搬运成功不等于人形机器人成功了。现在的正面案例全是监督运行，机器人旁边站着工程师，预设了固定路线，遇到意外情况就人工干预。这本质上还是自动化，不是自主智能。真正的考验是精细装配：把一颗比米粒还小的螺丝拧进手机主板，把柔软的线束插进狭小的接口，在不确定的公差范围内完成精密配合。这些任务需要触觉反馈、力控精度、视觉识别和实时决策的协同，目前没有任何一台人形机器人能在无人干预的情况下稳定完成。

精细装配是工业场景里最难啃的骨头，也是价值最厚的部分。搬运工的工资不高，装配技师是工厂里的高薪岗位。一台机器人如果能替代装配技师，它的定价空间就从每小时十几美元变成几十美元。更重要的是，精细装配是通向家庭场景的必经之路。家里没有固定路线，没有工程师在旁监护，机器人需要自主应对各种突发情况。如果连工厂里的装配都搞不定，进家庭就是天方夜谭。

产业的渗透一定是分阶段、非线性的。短期一到两年，物流搬运和简单分拣会率先兑现收入，这是体力活的范畴，技术门槛相对低。中期三到五年，精细装配和复杂操作会慢慢突破，需要AI算法的持续进步和传感器成本的持续下降。长期五到十年，家庭服务、养老陪护、医疗辅助等场景才会打开，这取决于技术、成本、法规和伦理的同步演进。人形机器人能不能支撑万亿级市场，短期看搬运能卖出多少台，长期看精细装配能不能攻克。从优秀到伟大的分水岭，就在这里。

搬运已经证明了商业性，装配才是人形机器人能不能从“工厂工具”变成“通用劳动力”的关键一跃。这个鸿沟不跨越，万亿叙事就是半真半假的童话。跨越了，它才真正有资格去填补那个全球性的结构性劳动力缺口。

CHAPTER 05

高估值交易的是出货斜率而非终局空间

■ 百台到万台的跳跃才是定价锚点

人形机器人板块的估值高得吓人。设备龙头市盈率约100倍，海外同类公司溢价还要再高50%到100%。但这笔账不是按“万亿终局”来倒推的。市场眼下买的是另一

件事：未来六到八个季度，出货量能不能从百台级连续跳上万台级。

2025年全球人形机器人出货量大约1.3万到1.8万台。这个量级放在任何制造业里都不够看，连一条汽车产线一个月的产量都不到。但资本市场看的不是绝对数字，是斜率。2026年出货量预测从6.25万台到乐观情景下的10到20万台，如果兑现，意味着一年之内翻三倍到十倍。这种增速在制造业里极为罕见，估值溢价本质上是对这种非线性爬坡的提前支付。

出货斜率为什么比终局空间更重要？因为制造业里有个铁律：产能一旦跨过某个临界点，单位成本会急剧下降，供应链利润会集中释放。2025年是百台到千台的试制阶段，2026年是千台到万台的爬坡阶段，2027年之后才是万台到百万台的放量阶段。每个台阶跨上去，零部件厂商的订单都会呈台阶式跳升。市场现在支付的是2026年这个台阶能否站稳，而不是2035年万亿市场是否兑现。如果2026年出货量卡在3万台以下，当前估值立刻失去锚点；如果冲到10万台以上，估值还有上修空间。这就是高估值的真实交易对象：短中期高增长确定性的透支，而不是终局空间的折现。

■ 万亿空间需要三重假设同时成立

研报里频繁出现"2030年中国市场2383亿元，2035年破万亿"的数字。这个数字不是编出来的，但它能成立，需要三个前提同时成立，缺一不可。只要其中一个松动，万亿口径就会快速收缩。

第一个前提是BOM价值不超预期塌缩。一台人形机器人现在的核心零部件成本里，丝杠占比约19%，减速器约9%，力矩电机约12%，传感器约16%。这些加起来已经接近整机成本的一半。如果量产规模上来后，这些零部件价格像光伏组件那样暴跌，产业链的收入规模会同步缩水。万亿市场是按当前单价和预期降幅测算的，如果降本速度超预期，市场空间会大打折扣。

第二个前提是场景外扩。万亿市场不是工业场景能撑起来的。工业场景是结构化环境，任务单一，机器人容易上手，但单个工厂的需求量有限。真正的大市场需要机器人走进商场、医院、家庭。这些场景是非结构化的，人形机器人需要处理海量不确定性。如果场景外扩的速度慢于预期，万亿市场就只是纸面数字。

第三个前提是国产份额兑现。中国企业在全球人形机器人出货量中已经占据过半份额，但大部分利润集中在核心零部件和上游设备。如果国产厂商在丝杠、减速器、力矩传感器等关键环节无法突破，利润会被海外供应商拿走，国内产业链的收入规模也会缩水。

三个前提同时成立的概率，远低于单个前提成立的概率。市场现在给的高估值，其实是在押注这三个前提至少有一个能超预期。但长期来看，万亿空间的实现需

要三者合力，这也是远期估值最容易被证伪的地方。

■ 一致预期与分歧焦点

围绕人形机器人，机构的共识方向其实很清晰：硬件快于软件，双轮驱动贝塔。硬件端的丝杠、减速器、电机、传感器已经能看到订单落地，软件端的大模型和操作系统还在迭代。双轮指的是特斯拉链和国产链同步推进，两个轮子一起转，板块才有持续动能。

共识之外，分歧集中在三个变量上。第一是量产进度。特斯拉Optimus计划2026年7到8月量产，年目标10万台；国产头部厂商宇树、智元、优必选也在扩产。但计划不等于兑现。从百台到万台，中间隔着产线调试、良率爬坡、供应链磨合无数道坎。任何一道坎卡住，进度就会推迟三到六个月。

第二是经济性。宣传口径里机器人一到两年回本，但真实利用率打几折，维护成本加多少，无人值守能撑多久，这些数字在规模化运行之前都是未知数。如果真实回本周期拉到三到五年，企业采购意愿会大幅下降，需求曲线会从陡峭变成平缓。

第三是高估值的保质期。当前100倍左右的PE需要业绩连续超预期才能维持。一旦出货量或订单增速低于预期，估值会先于股价反应。制造业里估值杀起来比估值涨起来快得多，因为这个板块的资金结构以主题投资和成长风格为主，筹码松动时流动性会迅速收缩。

CHAPTER 06

渗透率曲线比静态PE更贴合早期规律

■ 从大脑能力到出货量的估值链条

人形机器人产业现在处于渗透率从0到1的阶段，不是利润稳定扩张期。这个阶段不能用静态PE定价，因为利润还没出来，用PE等于分母为零。更合理的定价方式是沿着“大脑能力→场景边界→渗透速度→出货→供应链收入利润”这条链条往前推。

大脑能力是指机器人处理非结构化任务的智能水平。现在的人形机器人大脑，训练数据以几十万小时计，而人类大脑的上亿小时经验是三个数量级的差距。这个差距决定了机器人短期内只能干结构化任务：工厂里的搬运、分拣、质检。非结构化任务，比如家庭里的做饭、照顾老人，还需要很长时间才能突破。

场景边界由大脑能力划定。工业场景对象标准化、路径固定、环境可控，是最容易闭合的场景。商用场景比如商场导购、医院陪护，对象和路径部分可控，难度中等。家庭场景完全非结构化，难度最高。大脑能力每提升一个台阶，场景边界就向外扩一圈，渗透速度随之加快，出货量才能跟上。

估值链条的传导顺序不能乱。很多投资者喜欢直接跳到“终局出货量”，然后用DCF折现。这种算法对远期假设极度敏感，单价下调10%，终值会缩水30%以上。更稳健的做法是盯紧大脑能力的迭代节奏，以此推场景边界，再推渗透速度，最后才是出货量。每个环节的验证信号出来，估值才能往前挪一步。

■ 工业到商用到家庭的梯度展开

人形机器人的场景渗透不是齐头并进的，而是按工业先行、商用扩展、家庭普及的顺序梯度展开。这个顺序由单位经济模型的闭合难度决定。

工业场景最容易算账。工厂里的任务标准化，机器人只需要重复执行固定动作，不需要太多自主决策。环境也是可控的：地面平整、光线稳定、障碍物少。这种情况下，机器人的利用率容易做高，回本周期容易算清楚。工业场景看的是订单利用率和产线复制能力。一个工厂跑通了，同行业的其他工厂可以快速复制，这个阶段估值锚点是“能不能在单一场景里实现高利用率”。

商用场景难度上一个台阶。商场、酒店、医院里的任务不是完全固定的，机器人需要应对一定的不确定性：顾客突然改变路线、商品位置调整。商用场景更考验机器人的迁移能力，即从一个场景迁移到另一个场景时的适应速度。这个阶段估值锚点是“迁移能力”，也就是机器人能否在不大规模重新编程的情况下，快速适应新环境。

家庭场景是最远的终局。家庭环境完全非结构化，任务种类繁多，从做饭到打扫到陪伴老人，每一样都需要高度自主决策。家庭场景里机器人还要和人直接交互，安全性和可靠性要求极高。这个阶段的估值锚点是“终局空间”，因为短期看不到利润，只能按远期市场规模折现。

三个阶段的估值锚点完全不同。工业阶段看订单和利用率，商用阶段看迁移能力，家庭阶段看想象力。当前市场处于工业阶段向商用阶段过渡的节点，估值锚点正在从“窄场景可复制”向“场景可迁移”切换。如果直接拿家庭终局来贴现，会严重高估短期估值。

■ 场景渗透乘BOM渗透的拆解框架

产业链的收入预测不能简单拍一个总数，必须拆到"场景渗透×BOM渗透×份额兑现"三个维度。每个维度的假设变了，收入模型就会大幅波动。

场景渗透率决定出货量。工业场景渗透率提升1个百分点，对应出货量增加多少台；商用场景渗透率提升1个百分点，对应出货量增加多少台。两个场景的渗透率曲线是独立的，不能混在一起算。工业场景渗透率提升快，但天花板低；商用场景天花板高，但渗透速度慢。

BOM渗透率决定单机价值。BOM（物料清单）指一台产品所需的全部零部件及原材料清单。一台人形机器人的核心零部件包括丝杠、减速器、电机、传感器、电池等。不同场景对零部件的需求不同。工业场景对精度要求高，丝杠和减速器价值占比大；商用场景对交互要求高，传感器和控制器价值占比大；家庭场景对续航和安全性要求高，电池和结构件价值占比大。BOM渗透率的变化会直接影响零部件厂商的放量顺序。

份额兑现决定利润归属。国产厂商在整机出货量上占据优势，但核心零部件的国产化率还不高。丝杠和减速器的高端市场仍然由海外厂商主导，力矩传感器的国产替代刚刚起步。份额兑现的速度决定了国内产业链能吃到多少利润。如果国产替代进展慢，出货量增长的红利会被海外供应商拿走，国内厂商只能赚组装的钱。

敏感性分析的重点是场景渗透率变化对零部件放量顺序的影响。如果工业场景渗透率超预期，丝杠和减速器会先放量；如果商用场景渗透超预期，传感器和控制器会先放量。不同的场景渗透节奏，对应不同的供应链投资主线。这是一个动态博弈的过程，不能静态地看。

CHAPTER 07

赔率来自远期空间，胜率取决于三条证伪线

■ 产量是否台阶式上行

第一条证伪线最直接：月度产量是连续台阶式上行，还是停留在样机新闻流里。2025年人形机器人全球出货量约1.8万台，2026年预测从3万台到10万台不等。从百台级试制到年度6.25万台的预测，中间隔着两个数量级的跳跃。这个跳跃是证伪空间最大的地方。

图7.三条证伪线监测面板：量产台阶/真实回本/估值验证



资料来源：AlphaPai数据库（产业链排产跟踪、经济性测算与个股估值）

图7-Chart.3.2.3.1：三条证伪线监测面板：量产台阶/真实回本/估值验证

制造业里有个规律：试制阶段的百台和量产阶段的万台，是完全不同的两套工艺。试制可以靠工程师手调，量产需要自动化产线、稳定良率、供应链同步。特斯拉Optimus计划2026年7到8月量产，但第三代产品的最终设计方案还在迭代，量产节奏尚未完全敲定。国内厂商宇树、智元、优必选的产能规划也很激进，但规划不等于落地。产线建设、设备调试、工人培训、供应链认证，每一步都可能延迟三到六个月。

盯产量不能只看年度总数，要看月度产量曲线。健康的量产爬坡是台阶式的：第一个月几百台，第三个月上千台，第六个月几千台，第十二个月上万台。如果产量长期停留在几百台，或者出现大幅波动，说明产线还没有跑顺。年度6.25万台的预测，折合月均5000台，这需要产线连续稳定运行至少六个月才能验证。在此之前，产量数据是估值最敏感的变量。

■ 回本周期能否压回可采购区间

第二条证伪线是关于经济性的。宣传口径里人形机器人一到两年回本，但真实数字可能远没这么乐观。回本周期取决于三个因素：利用率、维护成本、无人值守时长。

利用率是最大变量。纸面计算按24小时三班次运行，但实际工厂里需要停机维护、换线调试、故障处理。如果真实利用率从100%降到70%，回本周期会从一年拉到一年半。如果降到50%，回本周期会拉到两年以上。

维护成本是隐藏项。人形机器人有28个关节，每个关节都是精密机械，磨损和故障率不会低。宣传材料里很少提维护成本，但工业客户会把这个算进总拥有成本。如果维护成本超预期，回本周期会进一步拉长。

无人值守时长是终极指标。真正的经济性不是机器人能干活，而是机器人能在无人看管的情况下连续干活。如果每干两小时就需要人工干预，节省的人力成本会被新增的人工监督成本抵消。宣传里常说的"减少人力"，只有在无人值守时长足够长时才能成立。

真实回本周期如果停留在三到五年，人形机器人就从"快速回本的生产工具"变成"需要资本开支评审的长期投资"。企业采购决策会从部门级上升到公司级，审批流程拉长，需求扩张速度会大幅放缓。回本周期超过三年，是需求曲线放缓的警戒线。

■ 百倍PE能否获得订单验证

第三条证伪线是关于估值的。当前设备龙头PE约100倍，海外同类公司溢价50%到100%。这个估值水平需要两个条件同时满足：订单增速和利用率验证。如果订单增速放缓，或者利用率数据不及预期，估值会快速失锚。

远期PE的问题在于它高估了兑现速度。100倍PE隐含的是未来三年利润复合增速50%以上的预期。但制造业的利润释放是有节奏的，产线爬坡、良率提升、价格谈判都需要时间。如果利润增速跟不上估值隐含的曲线，PE会主动向业绩靠拢，而不是业绩向PE靠拢。

PS估值也有类似问题。市销率忽略了降本压缩的影响。如果量产规模上来后，单机售价从现在的几十万元降到十几万元，即使出货量翻倍，收入增长也会低于预期。PS估值假设单价稳定，但制造业里单价几乎不可能稳定。

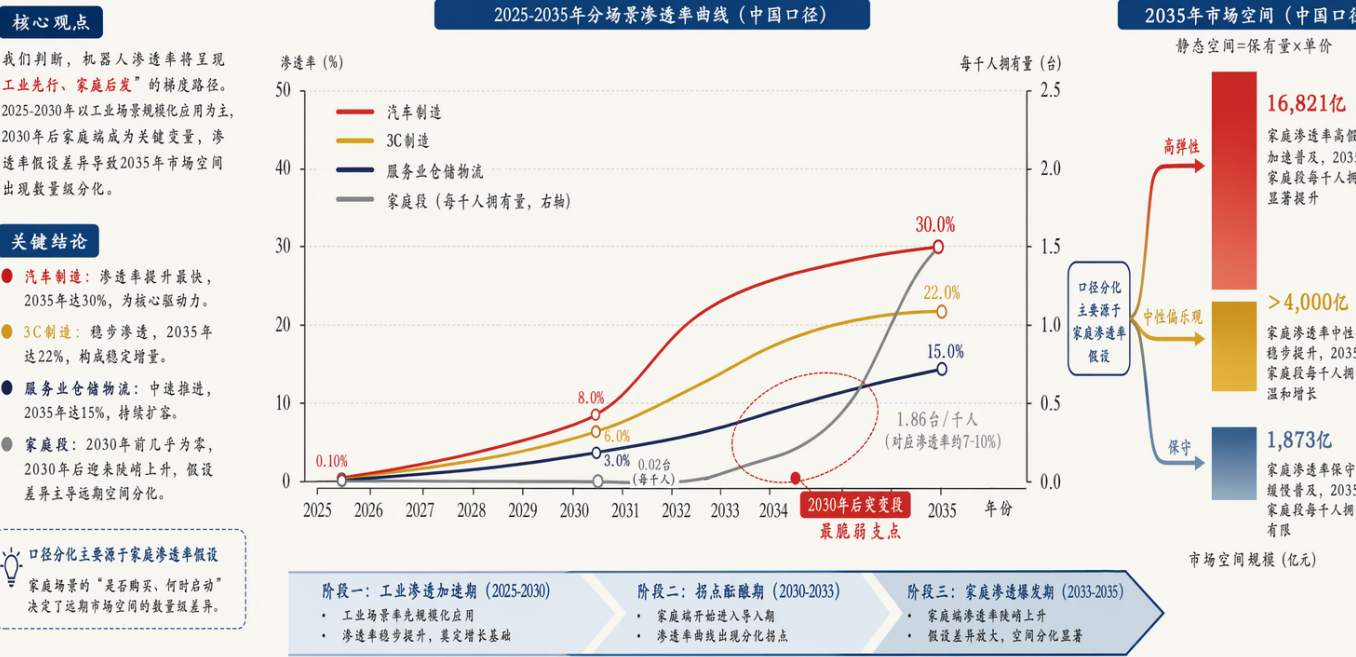
DCF估值对远期假设最敏感。永续增长率下调1个百分点，终值会缩水15%到20%。如果2035年市场规模从万亿降到五千亿，当前估值需要下调30%以上。最大错误是把远期确定性错当短期确定性，用终局空间来支撑当下100倍的PE。

CHAPTER 08

量产元年须拆成三段渗透曲线

■ 工业先行到商用扩展到家庭普及

图8. 工业到家庭三段渗透率与市场空间：2025-2035梯度展开路径



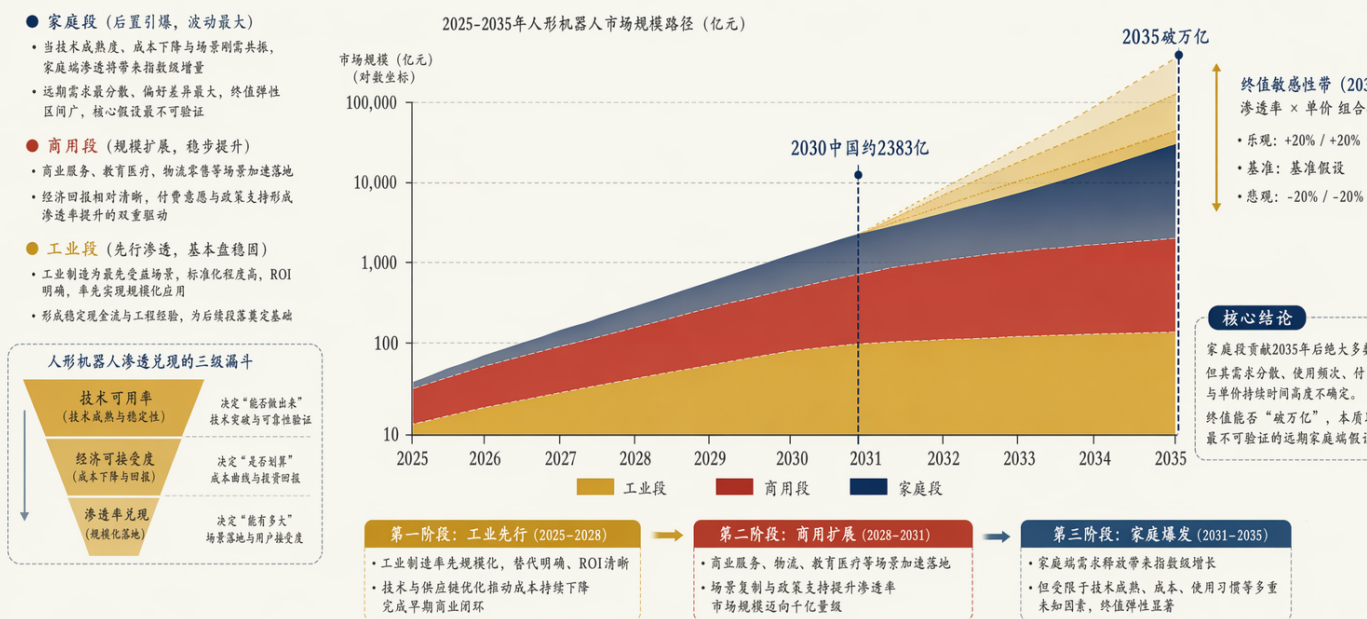
资料来源：AlphaPai数据库（第三方行业报告与券商研报）

图.8-Chart.3.0.0.2：工业到家庭三段渗透率与市场空间：2025-2035梯度展开路径

"量产元年"这个词容易给人错觉，好像从2025年开始人形机器人就会全面铺开。实际情况是，量产元年需要拆成工业先行、商用扩展、家庭普及三段渗透曲线，三段曲线不可能同步启动。

图9.工业→商用→家庭三段渗透率曲线与2025-2035市场规模路径

工业先行奠基，商用扩展提速，家庭后置引爆；2030年迈向规模化拐点，2035年总市场规模有望突破万亿，终值高度依赖远期家庭端假设



资料来源：AlphaPai数据库（券商人形机器人行业深度报告）

图.9-Chart.3.3.1.2：工业→商用→家庭三段渗透率曲线与2025-2035市场规模路径

工业先行等于交易“窄场景可复制”。工厂环境可控，任务标准化，机器人只需要重复几个固定动作。这个阶段的关键是“能不能在单一场景里跑通”。跑通之后，同一行业的其他工厂可以快速复制，形成第一波放量。工业场景的价值在于证明机器人能干活，而不是证明机器人什么都能干。

商用扩展是第二阶段。商场、酒店、医院里的任务比工厂复杂，需要机器人处理一定的不确定性。这个阶段的关键是“迁移能力”，即机器人从工厂迁移到商用场景时，能否快速适应新环境。商用场景的付费主体是企业，采购决策相对理性，回本周期和利用率是核心考量。

家庭普及是最远的阶段。家庭环境完全非结构化，任务种类繁多，机器人需要高度自主决策。这个阶段直接交易的是“远期想象力”，因为短期看不到利润，只能按远期市场规模折现。家庭场景的付费主体是消费者，价格敏感度高，对安全性和可靠性的要求也最高。只有在工业和商用场景充分验证之后，家庭场景才会逐步打开。

三段渗透曲线的节奏不同，对应的估值锚点也不同。工业阶段看订单和利用率，商用阶段看迁移能力，家庭阶段看终局空间。如果混在一起看，容易把工业阶段的订单当成家庭阶段的想象力，高估短期估值。

■ 空间数字需要显式假设

研报里频繁出现的"2030年中国市场2383亿元"和"2035年破万亿"，这些数字需要显式拆解假设条目才能判断可信度。终值对单价和渗透率极度敏感，二者任一回落，万亿口径都会快速收缩。

假设条目至少包括：各阶段渗透率、替代率、保有量、单价。工业场景渗透率假设多少？商用场景替代率假设多少？家庭场景保有量假设多少？每台机器人单价假设多少？这些数字在研报里往往只给一个总数，但总数背后的假设才是决定可信度的关键。

以单价为例。当前人形机器人售价几十万元，远期目标降到两三万美元。如果量产规模超预期，单价可能更快降到目标值，但这意味着产业链收入规模会同步缩水。如果量产规模不及预期，单价会维持高位，但出货量会受抑制。单价和出货量是此消彼长的关系，不能同时乐观。

以渗透率为例。工业场景渗透率假设10%，对应出货量多少万台；假设5%，对应出货量腰斩。商用场景渗透率假设3%，家庭场景渗透率假设1%，这些数字看起来很小，但对应的市场规模已经很大。如果其中任何一个假设落空，终值就会大幅下调。

终值对单价和渗透率极度敏感，是因为这两个变量在乘法模型里处于核心位置。产业链收入等于出货量乘单机BOM乘环节价值占比乘国产份额乘公司份额。出货量由渗透率决定，单机BOM由单价决定。两个变量同时乐观，收入模型会给出天文数字；任一变量保守，收入模型就会大幅缩水。

■ 三级漏斗从技术到经济到渗透

评估人形机器人的渗透速度，不能只看"能不能做"，要看"能不能无人值守多班次运行"。技术可用不等于经济可接受，经济可接受不等于渗透率兑现。这是一个三级漏斗，前两层不过，第三层无资格进盈利模型。

第一层是技术可用率。机器人能不能完成指定任务？这是最基本的门槛。现在大部分演示视频里，机器人能走路、能跳舞、能搬运，但这只是在受控环境下的表现。真实工厂里，地面不平、光线变化、障碍物随机出现，机器人能不能稳定完成任务？95%的可用率听起来很高，但如果剩下的5%需要人工盯防，节省的人力成本会被抵消。

第二层是经济可接受度。机器人能干活，但回本周期是多少？纸面计算一到两年，真实利用率打几折？维护成本加多少？无人值守时长够不够？如果真实回本周期拉到三到五年，企业采购意愿会大幅下降。经济可接受度是技术可用率到渗透率兑现之间的关键桥梁，很多项目卡在这里。

第三层是渗透率兑现。技术和经济都过关，但企业愿不愿意大规模采购？这取决于竞争格局、政策环境、资本开支周期。即使机器人经济模型闭合，企业也可能因为现金流紧张、投资回报期要求严格、组织变革阻力等原因，推迟采购决策。渗透率兑现是三级漏斗的最后一层，也是最慢的一层。

纸面一到两年回本，计入真实利用率拉长至三到五年，这是很多新技术推广的通病。人形机器人也不例外。理解三级漏斗，才能避免把技术演示当成商业落地，把商业试点当成规模渗透。

CHAPTER 09

双轮贴现与三条证伪线的同步监测

■ 特斯拉0-1加国产链1-N的双轮叙事

人形机器人板块的高估值，很大程度上靠"特斯拉证明能量产，国产链证明能复制"的双轮叙事支撑。这个叙事适合成长风格资金，因为它同时满足三个母题：技术革命、制造升级、劳动力替代。三个母题跨越不同圈层传播，把主题热度快速转化为估值溢价。

特斯拉是0到1的证明者。Optimus从概念到试制到量产，每一步都在验证人形机器人能不能从实验室走向工厂。特斯拉2026年7到8月的量产节点，是全球市场最关注的里程碑。如果特斯拉跑通了，说明人形机器人的工程化问题基本解决，剩下的就是规模化和降本。

国产链是1到N的复制者。宇树、智元、优必选、乐聚等国内厂商，出货量已经占据全球过半份额。国产链的优势在于成本低、迭代快、场景贴近。国内制造业场景丰富，从汽车工厂到3C产线到物流仓储，给人形机器人提供了大量试炼场。国产链的进展决定了全球人形机器人市场的放量速度。

双轮叙事的核心是互补。特斯拉证明技术可行，国产链证明成本可控。两个轮子一起转，板块的贝塔才稳。如果特斯拉量产推迟，国产链还能靠自己的节奏支撑市场信心；如果国产链融资遇冷，特斯拉的进展还能吸引全球资金。双轮叙事给板块提供了双重安全垫，但也意味着只要有一个轮子出问题，估值就会承压。

■ 产业验证慢于估值上修

当前人形机器人板块有个典型特征：产业验证慢于估值上修。百台级试制加V3未批产，设备龙头已经PE约100倍。这不是说估值一定错了，而是说估值跑在了产

业前面。

历史上有无数案例。2010年的光伏、2015年的新能源车、2020年的储能，都经历过"估值先涨、业绩后兑现"的阶段。这个阶段的特点是资金高度一致，筹码锁仓明显，类似2023年的光模块、2021年的光伏储能、2020年的电池和新能源车。只要市场流动性充裕，板块就能继续轮动拔高估值。

但风险也在这里。制造业的量产爬坡不是线性过程，中间会有延迟、返工、良率波动。如果里程碑迟到，回撤会比传统制造更剧烈。因为人形机器人板块的资金结构以主题投资和成长风格为主，这些资金对进度高度敏感，一旦预期落空，流动性会迅速收缩。估值上修的时候很过瘾，估值下杀的时候也很快。

■ 三条证伪线的传导链

三条证伪线不是孤立的，它们之间存在传导链。量产进度是第一道关口，经济性是第二道关口，估值是第三道关口。进度加经济性双滞后，高PE就会失锚，进入"叙事降温—估值收缩—等待验证"的循环。

量产进度是起点。月度产量连续台阶式上行，试制转批产，这是最基本的验证。如果产量长期停留在百台级，或者出现大幅波动，说明产线还没有跑顺。量产进度滞后会直接影响经济性验证，因为没有足够的大规模运行数据，回本周期和利用率都是纸面数字。

经济性是中间层。真实利用率、无人值守时长、维护成本，这些数字只有在量产规模上来后才能验证。如果回本周期停留在三到五年，企业采购意愿会下降，需求曲线放缓。经济性滞后会反过来压制量产进度，因为订单不足会导致产线利用率下降，单位成本进一步上升，形成负反馈。

估值是最后一层。PE约100倍需要订单和利用率同步验证。如果进度和经济性双滞后，估值会先于业绩反应。制造业里估值杀起来很快，因为主题资金的退出是集中式的。"叙事降温—估值收缩—等待验证"这个循环，每个阶段可能持续三到六个月。如果验证迟迟不来，估值会从100倍杀到50倍，甚至更低。

三条证伪线的传导链是：量产进度→经济性→估值。前两层是产业的硬约束，第三层是市场的软约束。硬约束不过，软约束必然收紧。投资这个板块，需要同时监测三条线，而不是只盯其中一条。量产进度是领先指标，经济性是同步指标，估值是滞后指标。三个指标一起看，才能判断板块处于什么阶段。

CHAPTER 10

风格定位：高赔率、低胜率、强节奏依赖

■ 高估值需要渗透率兑现"以时间换空间"

人形机器人估值的本质逻辑，跟2019年的新能源车很像。当时宁德时代的PE一度超过100倍，市场买账的理由是：只要渗透率能从4.7%爬到50%，现在的估值就合理。人形机器人处在同样的位置。当前人形机器人指数2021年3月PE近100倍，2025年初近70倍，2026年2月维持28-38倍震荡。这组数字说明什么？市场曾经愿意为远期空间付极高的溢价，现在溢价退潮，但还没有降到便宜区间。

跟新能源车不同的是，人形机器人连"10%渗透率"都还没到。新能源车2019年渗透率4.7%，2021年跨10%进入13.4%，那时候市值-产值法开始转PEG。PEG（市盈率相对盈利增长比率）是PE与净利润增速的比值，用于衡量估值与增速是否匹配。人形机器人目前约处2019-2020年新能源车的阶段。还没有一条清晰的S曲线可以被投资者画出来。特斯拉Optimus量产计划是2026年7-8月弗里蒙特工厂投产，设计产能100万台/年。国产头部预计量产进度也在2026年。如果这个时间点兑现，渗透率可能从2025年的近乎零开始爬升。问题是，这个"如果"距离"确定"还有多远。

高估值的定价逻辑是"以时间换空间"。现在的100倍PE、200倍PE，假设的是2028-2030年人形机器人在工业场景渗透率能达到5%-10%甚至更高。如果渗透曲线比预期慢，估值空间就被压缩。浙海德曼2025-2027年PE分别388倍、234倍、146倍。这背后是"设备链在特斯拉产能扩张中吃肉"的假设。但特斯拉Optimus初期产量"相当缓慢"，涉及超10000个独特零部件。这意味着Capex可能不会像市场预期的那样线性释放。Capex（资本支出）指企业为扩大产能或购置固定资产而投入的资金。渗透率兑现的速度，就是估值能不能站稳的底线。

■ 主题β先于业绩兑现，对风险偏好极度敏感

人形机器人又跟AI算力链很像。AI算力链的β在2023-2024年主要来自当期业绩上修：英伟达每季度财报超预期，光模块、PCB、服务器厂的订单跟着涨。投资者看的是当期财报，而不是远期想象。人形机器人不一样。现在设备龙头仍100倍以上PE，但业绩兑现只有一个季度。绝大部分上涨靠的不是订单，而是"特斯拉量产"、"国产替代"、"万亿空间"这些叙事。

主题β的特点是什么？增速略低于已计价的预期，就会触发回调。投资者已经把赛道未来三年的Capex和渗透率都贴现到了当前价格。如果任何一个季度验证速度低于想象，市场就会从“给想象力估值”切换到“问兑现度要折价”。这跟AI算力链2024年某些季度的情况不同。AI算力有当期业绩托底，人形没有。

高估值科技设备股对风险偏好的敏感程度，可以用一句话概括：涨的时候靠叙事，跌的时候不需要利空。只需要“增速不够快”就够了。人形机器人指数2026年2月PE在28-38倍区间震荡，这个区间比2021年的100倍低很多，但跟传统制造业的15-20倍相比仍然溢价明显。指数低位让投资者误以为“风险已释放”，但龙头透支远期产能假设，安全边际完全取决于Capex与订单兑现速度。

■ 核心矛盾是能力展示与规模可用落差

人形机器人还像智能驾驶。2020年特斯拉FSD发布了很炫的演示视频，股价一度暴涨。但真正的商业化拐点，是月度激活量、月度里程、事故率这些数据持续改善。人形机器人面临同样的落差：实验室里能跑酷、能端咖啡，不代表工厂里能连续8小时搬箱子不摔倒。

这个落差的核心是“大脑瓶颈”和“数据差距”。智驾的瓶颈是Corner Case覆盖率，人形的瓶颈是通用场景下的任务可靠性。大脑需要大模型支撑，但大模型在开放物理环境中的泛化能力仍处在验证期。数据差距更明显：自动驾驶有几十亿公里的真实道路数据，人形机器人现在还缺乏大规模的真实场景数据闭环。

配置时机应该看什么？不是发布会，不是Demo视频，是三个指标的共振：月度产量抬阶、真实ROI收敛、订单复购。月度产量抬阶意味着制造端突破了瓶颈。真实ROI收敛意味着客户算得过账：买一个机器人比雇一个人划算。订单复购意味着客户不是尝鲜，而是把它当成标准设备采购。这三个信号同时出现，才是产业从“能力展示”走向“规模可用”的标志。现在，三个信号都还没有出现。当前人形机器人更接近“早期新能源车加早期智驾”的混合体，而不是成熟的AI算力链。

CHAPTER 11

真正危险的阶段：共识达成但验证滞后

■ 反噬发生在“传播期切向验证期”

一个新兴产业最危险的时刻，不是所有人都看不懂的时候，而是所有人都看懂了、但发现兑现速度跟不上的时候。人形机器人现在正处在传播期向验证期过渡的

窗口。

传播期的逻辑是"认知扩散"。越来越多的人相信人形机器人未来会改变劳动力结构，市场给的是"终局估值"。这个阶段的特征是：故事越讲越大，估值越推越高，任何技术突破都被解读为"离量产更近一步"。验证期的逻辑是"证据定价"。投资者不再问你未来能不能做到，而是问你这个月做了多少、良率多少、客户复购率多少。

人形机器人从传播期切向验证期，需要三重兑现：技术突破、制造爬坡、客户ROI。三重兑现缺一不可。技术突破是大脑和身体的可靠性，制造爬坡是产量从几十台到几千台到百万台的台阶，客户ROI是客户愿意用真金白银持续下单。任一环节滞后，市场就会从"给想象力估值"切换为"问兑现度要折价"。这个切换不是渐进式的，往往是季度业绩发布后一次性的重估。

■ 安全溢价保质期取决于三项边际改善

如果传播期到验证期的切换不可避免，那么现在的高估值还有多久的"安全保质期"？答案取决于三项指标能否持续边际改善。

第一项，月度产量从试制走向连续爬坡。Optimus 2026年7-8月弗里蒙特工厂投产，设计产能100万台/年。但设计产能不等于实际产量。初期产量"相当缓慢"。如果季度滚动产量始终不连续爬坡，设备链100倍PE就缺乏继续抬升的基础。月度产量是最高频的验证指标，也是最诚实的指标。

第二项，从有人盯防走向无人值守多班次。现在工厂里用人形机器人，很多时候还是"人机协同"，机器人干活，人在旁边盯着。真正的经济性来自无人值守，一个机器人顶替三班倒。这个跨越的门槛是可靠性和安全性。如果2026年还是"有人盯防"为主，客户的ROI计算就不好看，订单扩量就慢。

第三项，客户从单点试用走向标准化扩单。现在是零散客户做POC（概念验证），买了几台试用。如果2026-2027年客户开始从"试一台"变成"每个车间配十台"，就是标准化扩单。这个信号比任何技术发布都重要。它意味着客户算过账，觉得值。

三项改善如果持续，估值还能在高位震荡。如果任何一项改善停止，就会触发"放量预期下修→远期收入弹性重估→PE系统性下移"的杀估值链条。最差买点不是估值最高时，而是"验证责任到来但验证结果不够强"时。

■ 演示密度不等于投资胜率

一个常见的认知陷阱是：把"技术展示更炫"误判为"商业兑现更近"。人形机器人发布会越来越密集，Demo视频越来越流畅，但这是能力上限的展示，不是可靠性的证明。

决定胜负的是可靠性，不是能力上限。一台机器人能跑酷，不代表它能连续搬箱子八小时不出错。一次演示成功，不代表一万次重复成功率超过99%。在工业场景，客户对故障率的容忍度极低。一条产线停一分钟，损失可能上万。可靠性是"下限"，能力上限是"上限"。投资看的是下限能不能过线，而不是上限有多惊艳。演示密度上升，不等于投资胜率上升。2024-2025年，人形机器人Demo数量指数级增长，但月度产量、客户复购率这些真正决定商业模式的指标，增长是线性的。这种"演示-兑现"的剪刀差，就是传播期最大的陷阱。

CHAPTER 12

传播期介入赔率高于验证期

■ 风格差异：远期渗透率贴现vs当期业绩上修

AI算力链的 β 来自当期业绩上修。订单、Capex、财务兑现很快，投资者看的是本季度财报。人形机器人的 β 来自远期渗透率贴现。空间想象加技术革命叙事，定价的是2028-2030年的产业图景。智能驾驶居中，既有产品上车验证，又有远期想象。

人形机器人当前更接近"早期新能源车加早期智驾"的混合体，而非成熟算力链。这意味着它的定价逻辑是"叙事驱动"，不是"业绩驱动"。传播期是叙事最好的时光。市场对人形的认知还在扩散，从"科幻"到"可能"到"大概率"。每一个认知台阶都对应估值提升。验证期是叙事被业绩检验的阶段。如果超预期，续涨；如果符合预期，容易"利好兑现"；如果低于预期，杀估值。

■ 最佳配置点的定义

最佳配置点是什么？产业信号密集证明0-1为真，且市场尚未把1-N完全打满估值。这个窗口很窄。0-1为真意味着第一个量产客户落地、第一个标准化订单出现、第一个月度产量爬坡信号被确认。1-N没有完全打满估值意味着市场还在犹豫"这是不是昙花一现"，而不是一致预期"未来三年都是翻倍增长"。

现在是不是这个窗口？2026年6月，特斯拉Optimus量产在即，国产头部也在冲刺。市场的预期已经打了一部分，但还没有打到极致。人形机器人指数PE在28-38倍

，这个区间比100倍时安全，但比传统制造业15-20倍仍有溢价。这说明市场给了"可能兑现"的定价，但还没有给"确定兑现"的定价。这个区间，如果产业验证顺利，赔率仍然可观；如果验证不顺，下行空间也比100倍时小。

■ 实用框架：三个交易化问题

对于普通投资者，人形机器人当前仍处"主题传播强于产业验证、工业强于家庭、估值先于盈利"的阶段。怎么把这个认知转化成交易框架？问三个问题。

第一个问题：市场在交易哪段渗透曲线？是"还没开始"的工业导入期，还是"已经开始"的工业放量期，还是"远在未来"的家庭普及期？不同阶段的估值锚点不同。工业导入期看设备订单，工业放量期看月度产量，家庭普及期看远期渗透率假设。

第二个问题：三条证伪线哪条接近触发？量产证伪线看产量爬坡，经济性证伪线看客户回本期，估值证伪线看龙头PE是否脱离Capex兑现速度。如果三条线都没有触发，主题可以继续；如果任何一条接近触发，就要警惕。

第三个问题：资金此刻更偏高兑现还是高想象？成长风格升温时，资金愿意为远期想象付溢价；成长风格退潮时，资金只看当期兑现。2026年上半年，AI算力链业绩持续兑现，成长风格整体偏暖。如果风格切换，人形这种"远期叙事"型资产会首先承压。

三个问题回答完，赔率胜率就清晰了。三线未触发且风格仍愿贴现远期，高赔率。反之，短期易输在估值压缩而非产业逻辑。

CHAPTER 13

三段渗透率中最脆弱的是家庭假设

■ 工业与商用段已有较实的数据锚

人形机器人的渗透曲线分三段：工业、商用（服务业）、家庭。前两段已经有一些可以填实的数字。

图10. 三段渗透率曲线与2035家庭段±20%双因子敏感性扇形图

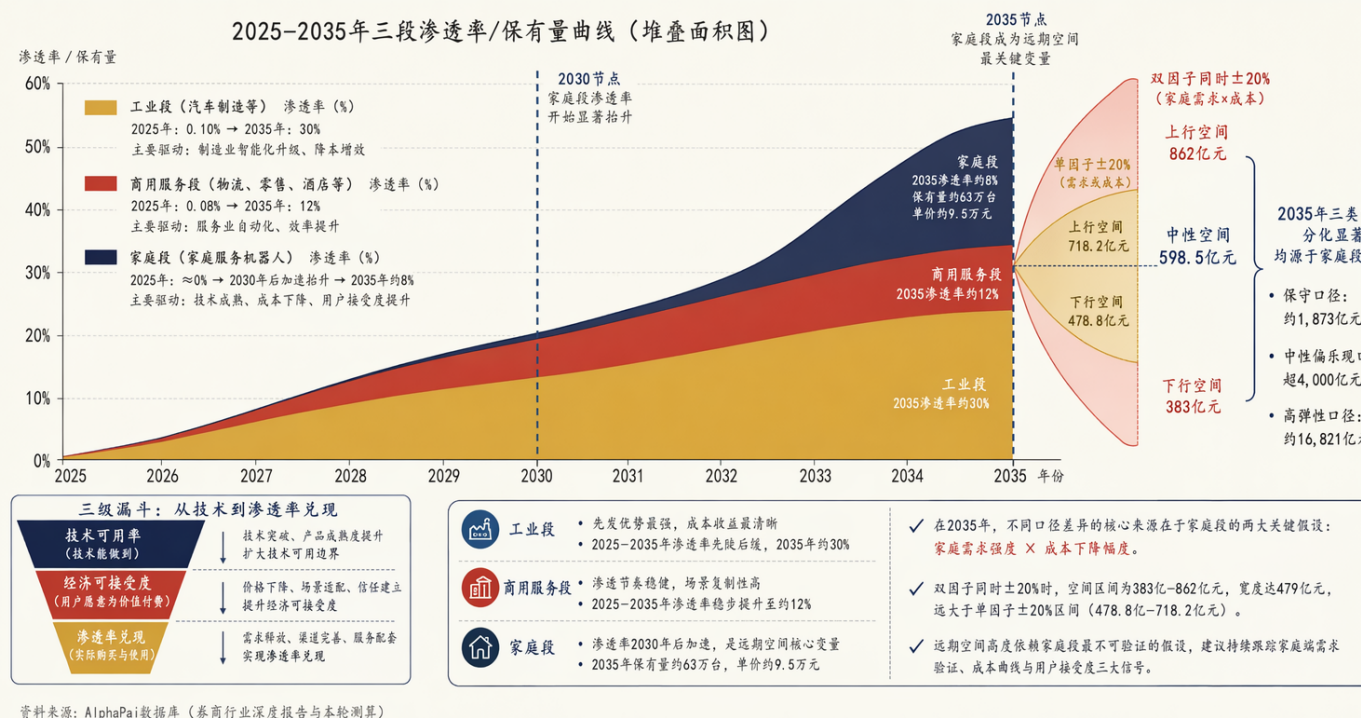


图10-Chart.3.4.1.1：三段渗透率曲线与2035家庭段±20%双因子敏感性扇形图

美国口径，汽车制造渗透率2025年0.10%，2030年8.0%，2035年30.0%。3C制造2025年0%，2030年5.0%，2035年25.0%。制造业保有量2025年1万台，2030年41万台，2035年224万台。服务业仓储物流2025年0.05%，2030年2.5%，2035年16.0%。

这些数字说明什么？工业段是“从0到1再到10”的过程，斜率最确定。为什么？因为工业场景的需求是刚性的：搬运、装配、质检，这些任务标准化程度高，客户算账逻辑清晰。制造业保有量的增长路径，从2025年1万台到2030年41万台，复合增速约80%。这不是天马行空的想象，是汽车厂、3C厂的实际替代需求堆出来的。

服务业仓储物流2030年前渗透率2.5%，更像是“扩展验证场”。即，不是大规模商用，而是试点、测试、跑数据。这个阶段的贡献不是收入，而是数据闭环和场景验证。真正的服务业放量，可能在2030年之后。

■ 家庭段渗透率假设最脆弱

家庭段是三块中最薄弱的。美国家庭渗透率2025年0，2030年每千人0.02台（保有量约1万台），2035年每千人1.86台（保有量约63万台）。注意这个斜率：2025-2030年几乎为零，2030-2035年突然抬升。这个“突然抬升”假设了什么？假设了

2030年后技术成熟、成本大幅下降、消费者接受度跃升、监管和隐私问题全部解决。这么多假设同时成立，概率有多大？

以2035年家庭保有量63万台乘单价9.5万元，静态空间约598.5亿元。这个数字的弹性很大。如果渗透率正负20%，空间在478.8亿到718.2亿元波动。如果单价同时正负20%，空间在383亿到862亿元之间。正负20%的波动，在新兴技术渗透率预测里，其实已经算偏乐观了。渗透率预测的不确定性，往往比20%更大。

家庭段为什么脆弱？工业场景的决策者是工厂主，算的是ROI，逻辑清晰。家庭场景的决策者是消费者，算的是“值不值得买一个可能不完美的机器人回家”。这个决策受可靠性、安全性、隐私保护、支付意愿、社会接受度多重因素影响。消费者不会因为机器人能做后空翻就下单，但会因为机器人摔了一跤砸坏东西就退货。信任的建立需要5-10年的技术验证和社会积累。

■ 长期空间口径分化源于家庭假设

2035年中国市场，保守口径按单价9.5万元约1873亿元，中性偏乐观超4000亿元，高弹性口径达16821亿元。这三个数字的差距巨大，根源在哪里？工业可用性在三套假设中差别不大，差异主要来自家庭渗透率假设。

单价是供应链降本的结果，趋势单向向下。特斯拉、优必选、智元等都在推降本路线，从几十万元降到10万元以内是大概率。但家庭渗透率不是简单的成本问题。即使单价降到5万元，如果消费者觉得“还不够好用”、“不够安全”，渗透率就上不去。家庭渗透率受可靠性、安全、合规、隐私、支付意愿的综合影响，是最容易被证伪的支点。

如果2035年家庭渗透率假设从每千人1.86台下修到每千人0.5台，总空间就会从598.5亿元降到约160亿元。这个下修如果发生，对高弹性远端环节的估值冲击最大。

CHAPTER 14

"特斯拉0-1加国产链1-N"定价与证伪

■ 设备龙头估值已透支远期Capex

特斯拉Optimus 2026年7-8月弗里蒙特工厂投产，一代产线设计产能100万台/年。德州二厂2027年夏季启动，二代设计产能1000万台/年。野村预测2026年中国量产进度可能赶超特斯拉。这些假设，已经被设备链龙头定价进去了。

图11.设备龙头PE分位vs可比公司与特斯拉/国产链量产时间轴叠合图

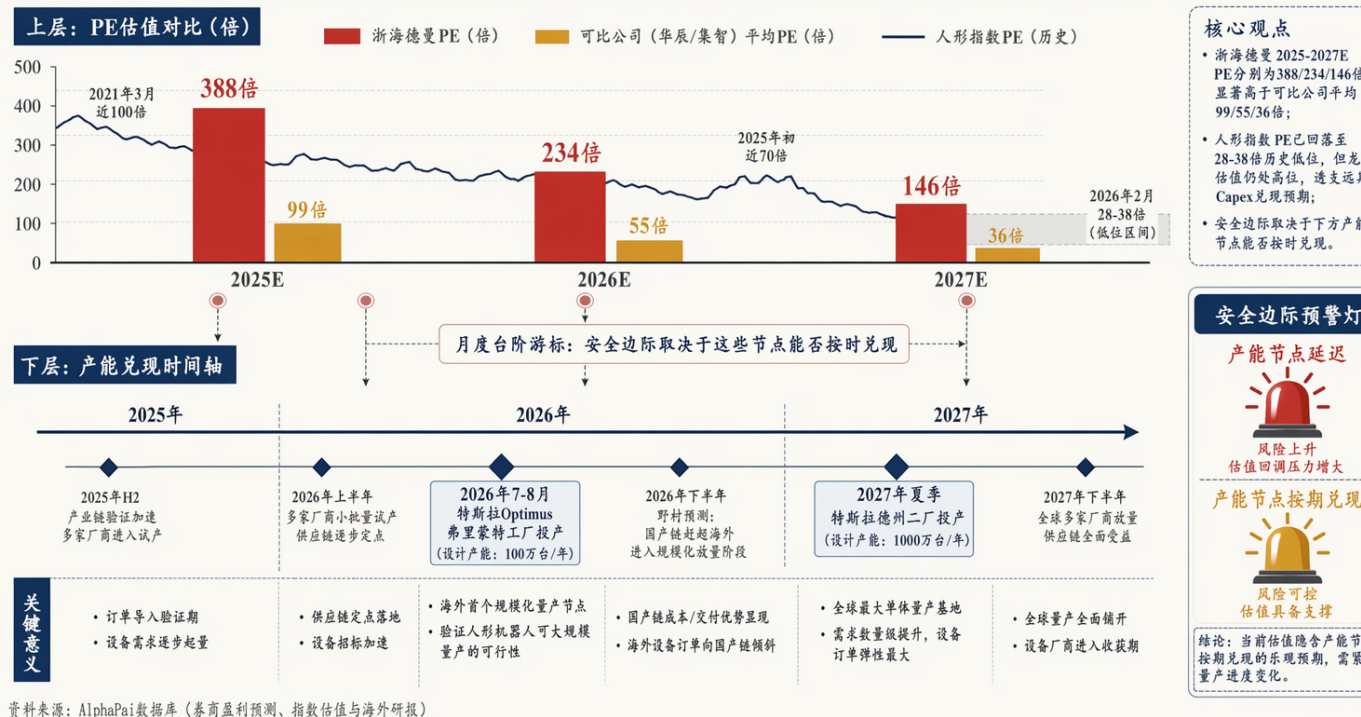


图11-Chart.3.4.2.1：设备龙头PE分位vs可比公司与特斯拉/国产链量产时间轴叠合图

浙海德曼2025-2027年PE分别388倍、234倍、146倍。可比公司华辰装备、集智股份平均约99倍、55倍、36倍。浙海德曼的溢价说明什么？市场认为它绑定了特斯拉链，能够在Capex扩张中拿到最大份额。这个假设的前提是：特斯拉量产顺利，国产链同步放量，设备需求爆发。

但这里有一个悖论。特斯拉Optimus涉及超10000个独特零部件，初期产量“相当缓慢”。如果2026年下半年产量爬坡不及预期，设备链的订单就会推迟。388倍PE对应的不是2025年的利润，而是2028-2030年的利润贴现。如果Capex释放节奏比预期慢，这个贴现就要修正。

■ 三条证伪线的传导顺序

三条证伪线按“量产→经济性→估值”传导，最先看的是月度台阶。

第一条证伪线：量产。如果季度滚动产量始终不连续爬坡，设备链100倍PE就缺乏继续抬升基础。Optimus初期的产量数据，是2026年下半年最值得关注的高频指标。不是“设计产能多少”，而是“实际下线多少”。

第二条证伪线：经济性。回本期能不能压到2年以内。工业场景和家庭场景门槛不同，但核心逻辑一样：客户花X万元买一台机器人，多久能通过替代人力收回成本

。如果回本期超过3年，工厂主的采购意愿会大幅下降。这个指标的验证周期较长，需要第一批设备运行1-2年后才能拿到真实数据。

第三条证伪线：估值。指数28-38倍而龙头100倍以上，这个裂口是风险的集中体现。指数PE已经回落到相对合理区间，但龙头仍在透支远期。如果Capex兑现速度低于预期，龙头会从100倍向50倍、30倍压缩。指数的28-38倍可能还能撑住，但龙头的100倍撑不住。

■ 指数低位掩盖链上拥挤

人形机器人指数2021年3月近100倍PE，2025年初近70倍，2026年2月维持28-38倍震荡。这个走势给了投资者一个错觉：估值已经消化了很多，风险释放了。

但看链上结构，设备龙头仍100倍以上。浙海德曼388倍、234倍、146倍，这不是"风险释放"，这是"风险集中在龙头"。指数低位是权重股平均的结果，不代表每个环节都便宜。如果设备龙头占指数权重较大，龙头杀估值会把指数一起拉下来。如果龙头权重不大，指数的28-38倍可能是一个"脆弱平衡"——看似不贵，实则靠龙头的高估值在撑。

最理性的观察方式是：不看指数PE，看龙头PE。龙头PE是产业链信心的温度计。100倍以上意味着市场相信"大Capex马上来"。如果Capex没来，龙头先跌，指数随后跟跌。指数低位掩盖的是链上拥挤，不是风险出清。

CHAPTER 15

杀估值的顺序与风格切换风险

■ 从家庭链到泛服务链到工业验证充分环节

如果杀估值发生，顺序是什么？从终局最远、兑现最慢、技术路径最不稳的环节开始。

图12.人形机器人与新能源车/AI算力/智驾三主题贝塔相关性与预期-验证周期对照图

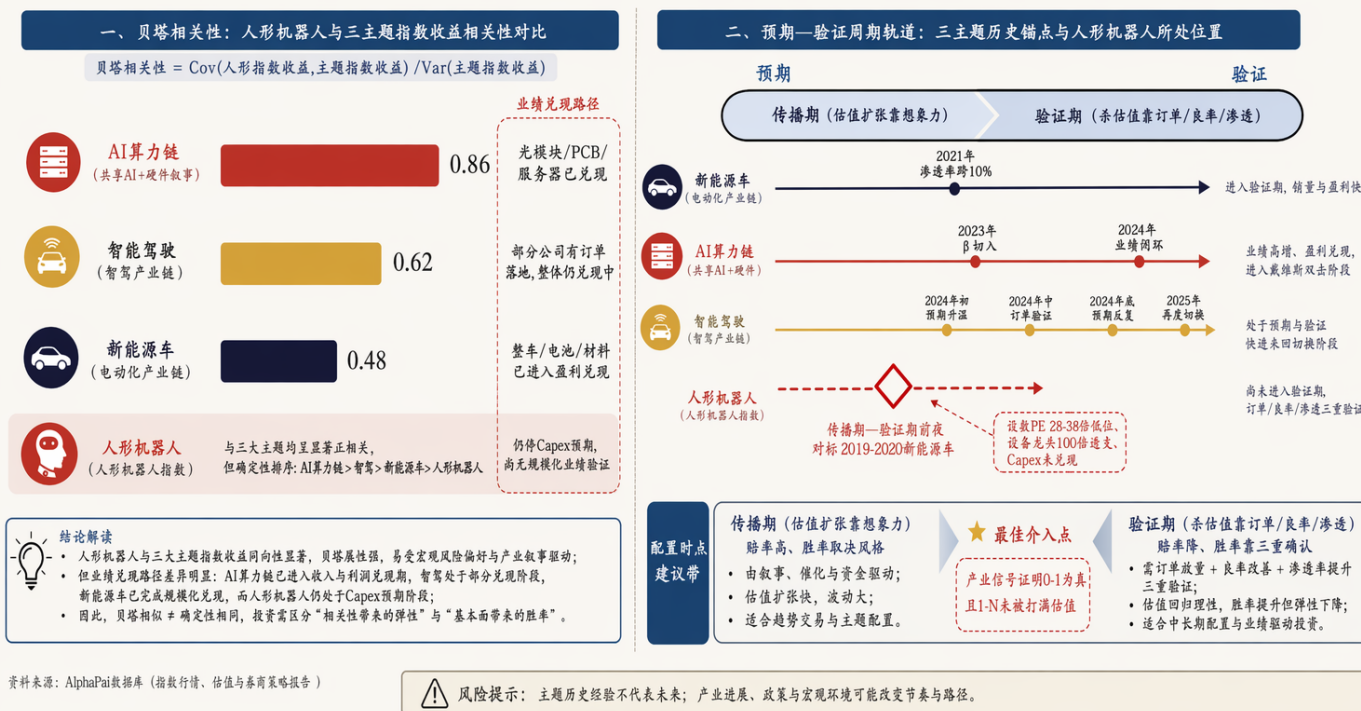


图.12-Chart.3.4.3.1: 人形机器人与新能源车/AI算力/智驾三主题贝塔相关性与预期-验证周期对照图

家庭链首当其冲。家庭承载最大的终局想象，但假设密度最高。如果家庭渗透率假设被证伪，需要同时下修渗透率和单价。下修渗透率是因为消费者接受度低于预期，下修单价是因为如果市场没那么大，降本动力也没那么强。家庭链上的公司，估值弹性最大，杀估值时也最惨烈。

泛服务链其次。仓储物流、零售、餐饮这些场景，2030年前更像是“扩展验证场”，不是大规模商用。如果验证进度慢于预期，服务链的估值也会承压。但服务业场景比家庭场景更可控，客户是B端，决策逻辑是ROI，所以杀估值幅度比家庭链小。

工业验证充分的环节是相对避风港。工业链的逻辑是“替代工位、节省工时、多久回本”。这个逻辑更容易验证，兑现路径最短。如果工厂买了10台机器人，3个月后就就能算出省了多少钱。这也是2025年起资金向设备、丝杠、减速器等工业受益环节集中的原因：兑现路径最短，证伪难度最高。杀估值时，工业环节会跌，但跌得少。

■ 当前处主题主升前半段而非产业主升后半段

西部证券有一个主题进阶四条件框架：公募提前布局、一级融资启动、Capex扩张、业绩触底回升。用这四个条件看人形机器人，现在处于什么阶段？

公募二级同步布局：已经发生了。2025-2026年，多只基金加仓人形机器人相关标的。一级融资活跃：也发生了。优必选、智元、宇树等都在融资。Capex未明显扩张：这是当前最大的缺口。特斯拉和国产头部都在规划产能，但真正的Capex大潮还没来。业绩仅一个季度兑现：设备龙头有业绩，但大部分公司还是“概念大于收入”。

四个条件满足两个半，说明当前处在主题主升的前半段，不是产业主升的后半段。前半段的特点是：叙事在扩散，资金在流入，但业绩还没跟上。后半段的特点是：业绩持续兑现，估值靠利润增长消化。从前半段到后半段，需要Capex扩张和业绩持续兑现这两个条件补全。

一旦市场从成长风格切向防御或红利风格，尚未兑现Capex和业绩的高弹性远端环节首先失去估值支撑。风格切换是最大风险。这个风险跟产业基本面无关，跟市场偏好有关。如果2026年下半年宏观环境变化，资金从成长切向红利，人形机器人这种“远期叙事”型资产会首当其冲。

■ 跨主题贝塔与理性配置建议

人形机器人与AI算力链共享“AI加硬件”的叙事。成长风格升温时，两个主题同向波动。但AI算力链已有明确业绩兑现路径，光模块、PCB、服务器厂的订单和利润是实的。人形机器人仍停在“Capex预期”阶段，业绩兑现路径还不清晰。

类比新能源车渗透率路径：2019年4.7%，2021年跨10%到13.4%。跨10%之后，市值-产值法转PEG，估值体系从“远期空间”转向“当期增速”。人形机器人现在约处2019-2020年新能源车的阶段。还没有跨10%，估值体系还在“远期空间”阶段。

最理性的配置方式是什么？在指数PE 28-38倍的低位，用主题Beta仓位跟踪。这个位置的赔率还在，胜率取决于产业验证。避免在设备龙头100倍PE的位置过度集中。龙头100倍以上是“all in 特斯拉量产”的定价，如果量产顺利，龙头涨幅最大；如果量产不顺，龙头跌幅也最大。对普通投资者，Beta仓位分散配置在产业链多个环节，比单押龙头更稳健。

如果风格切换发生，第一时间降低远端家庭链和服务链的暴露，增配工业验证充分环节。如果产业验证加速，再逐步加码。人形机器人是长赛道，但节奏比方向更重要。方向是确定的，节奏决定你能不能赚钱。